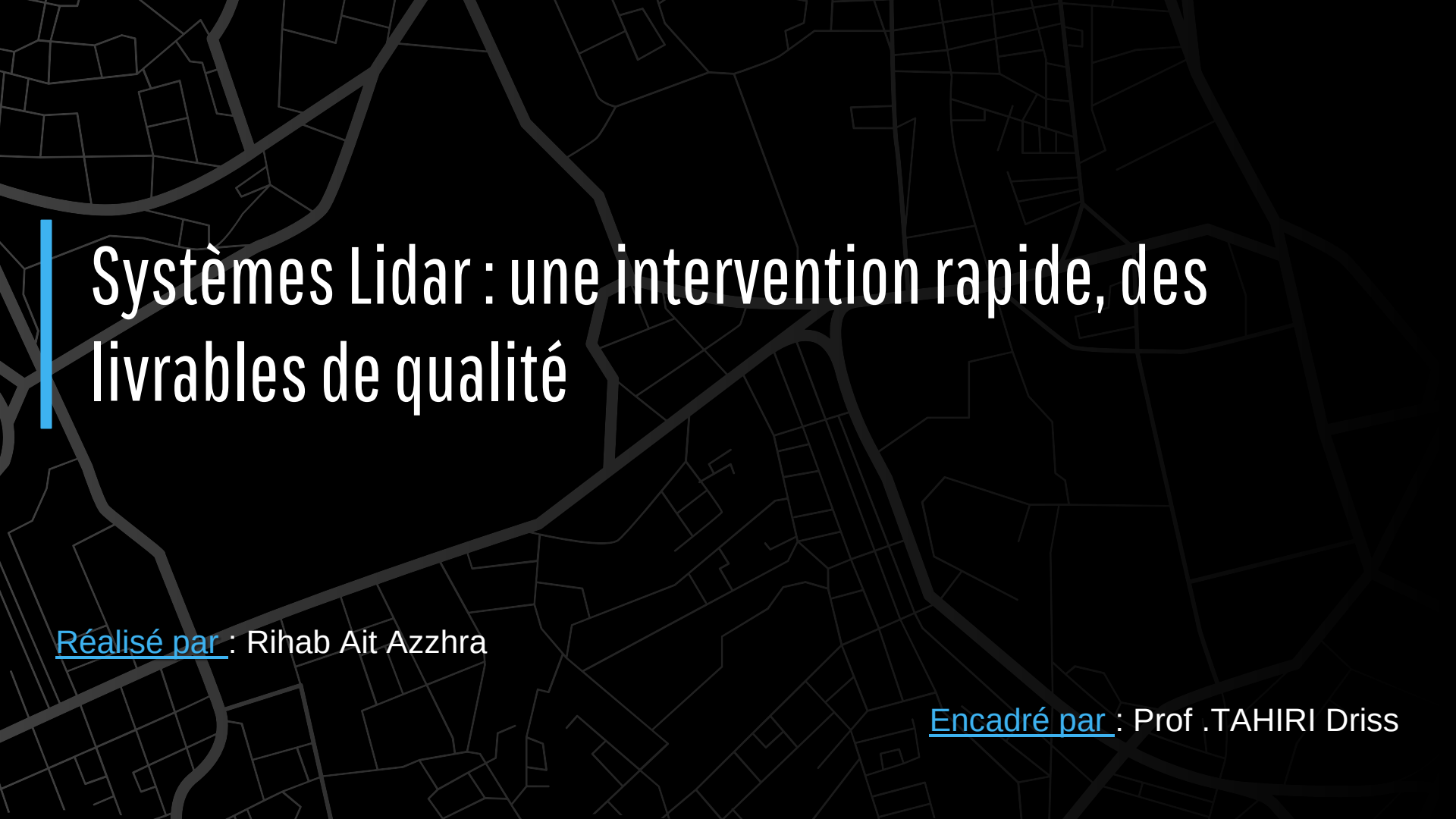




Systemes Lidar : une intervention rapide, des livrables de qualité

Réalisé par : Rihab Ait Azzhra

Encadré par : Prof .TAHIRI Driss

Plan:

- 
- 01 Définitions et historique
 - 02 Types de lidar, Composantes et principe de fonctionnement
 - 03 Applications du lidar:
génération d'un MNE utilisant un nuage de points lidar
 - 04 Utilisation des systèmes Lidar au Maroc
 - 05 Références Bibliographiques

The background of the slide is a dark gray map of a city street grid. The streets are represented by thin, light gray lines. A prominent road runs diagonally from the bottom left towards the top right. Another road runs horizontally across the middle of the image. The text 'Définitions et historique' is centered over the map.

Définitions et historique

01

Le LiDAR, Acronyme de **L**ight **D**etection **A**nd **R**anging ou **L**aser **d**etection **a**nd **r**anging est une technologie de télédétection utilisant la lumière laser elle est relativement récente qui ne cesse de se développer et de concurrencer la photogrammétrie.

Laser: **L**ight **A**mplification by **S**timulated **E**mission of **R**adiation

Laser + système de réception = lidar

LiDAR vs RADAR

une technique de télédétection active similaire au Radar

Différence au niveau de l'impulsion émise (Lidar émet des impulsions de lumière infrarouge, au lieu d'ondes radio)

Limiter au conditions meteorologique

1904

Telemobiloscope
Christian huelsmeyer

1917

Theorie du Laser par
Einstein

1960

Invention du laser par
physicien American
Maiman

1980

GPS

1971 lors de la
cartographie la
altimètre laser

mission Apollo 15, qui
Lune à l'aide d'un

1995

le premier lidar
aéroporté commercial



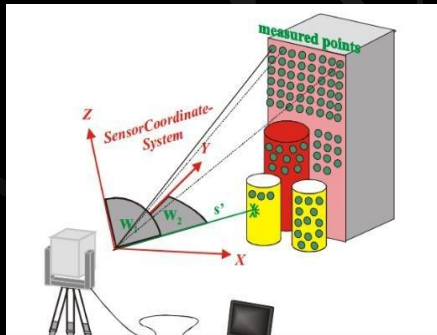
Types de lidar

02

Il existe trois types classiques:

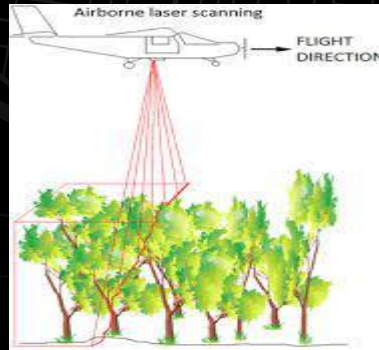
Lidar terrestre

recueille des points très denses et très précis, qui permettent d'identifier précisément les objets



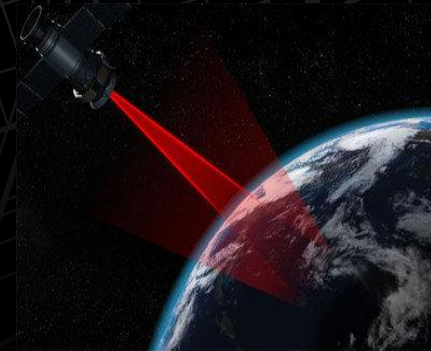
Lidar aeroporté

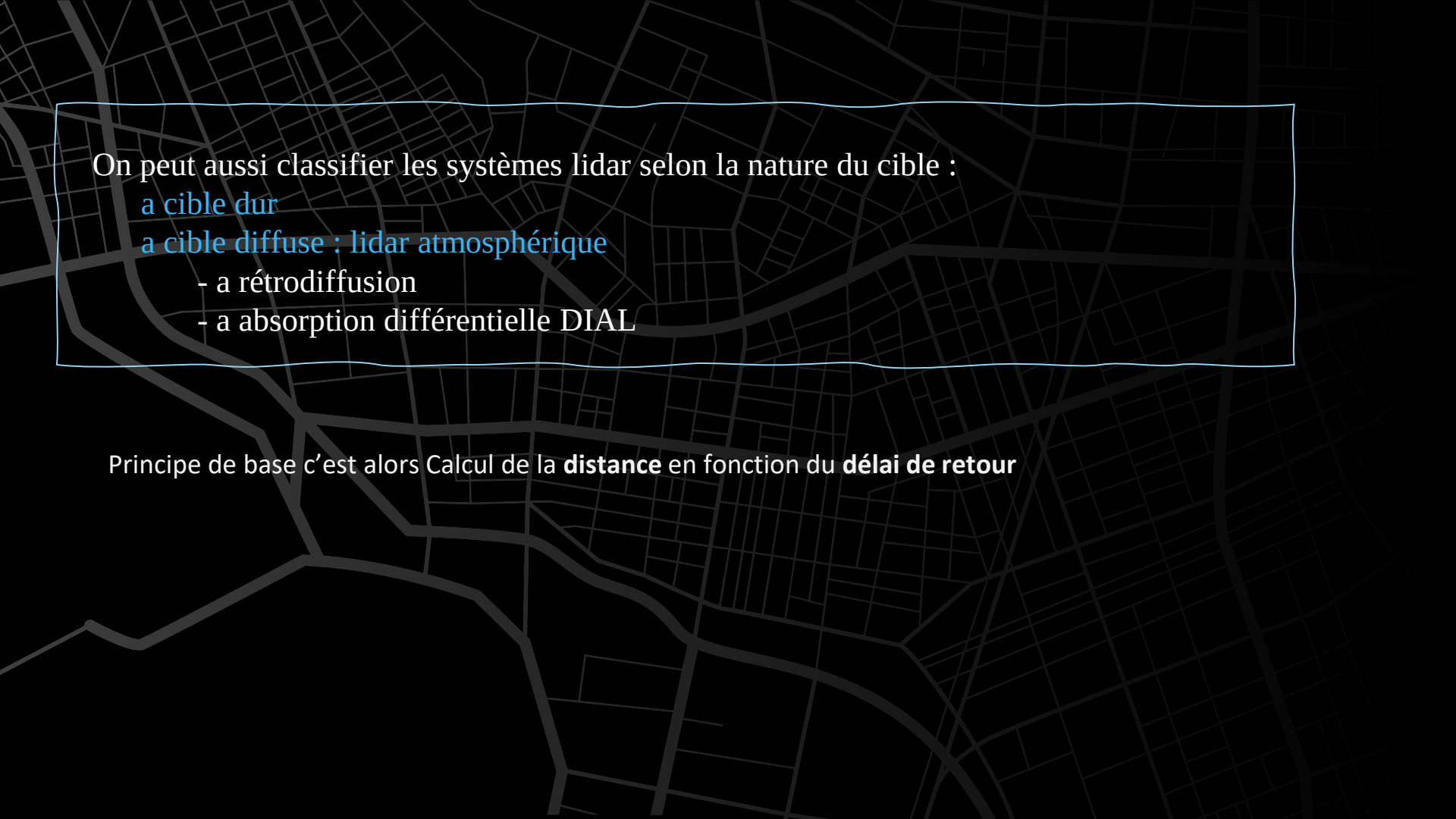
le système émetteur de l'onde lumineuse est embarqué sur un hélicoptère, un drone ou un avion.



Lidar spatial

moyens d'observation nouveaux pour améliorer nos connaissances sur les propriétés des aérosols et des nuages





On peut aussi classifier les systèmes lidar selon la nature du cible :

a cible dur

a cible diffuse : lidar atmosphérique

- a rétrodiffusion
- a absorption différentielle DIAL

Principe de base c'est alors Calcul de la **distance** en fonction du **délai de retour**

The background of the slide is a dark gray map of a city street grid. The streets are represented by thin white lines, and some major roads are highlighted with thicker white lines. The map is oriented with a street running diagonally from the bottom left towards the top right.

Composantes et principe de fonctionnement

03

Systèmes terrestre



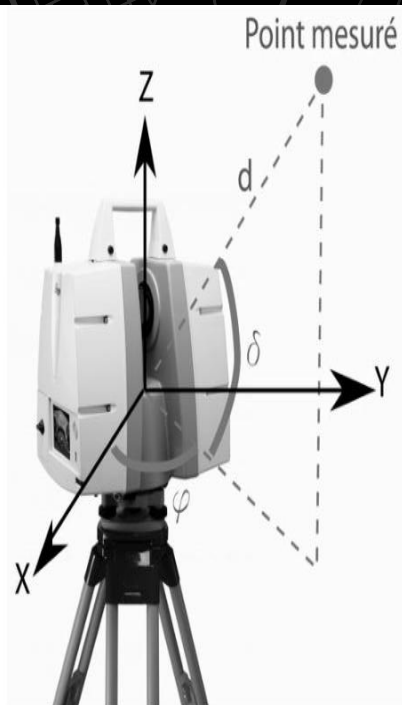
Télémétrie laser



Composantes
de déflexion



Traitement /
stockage



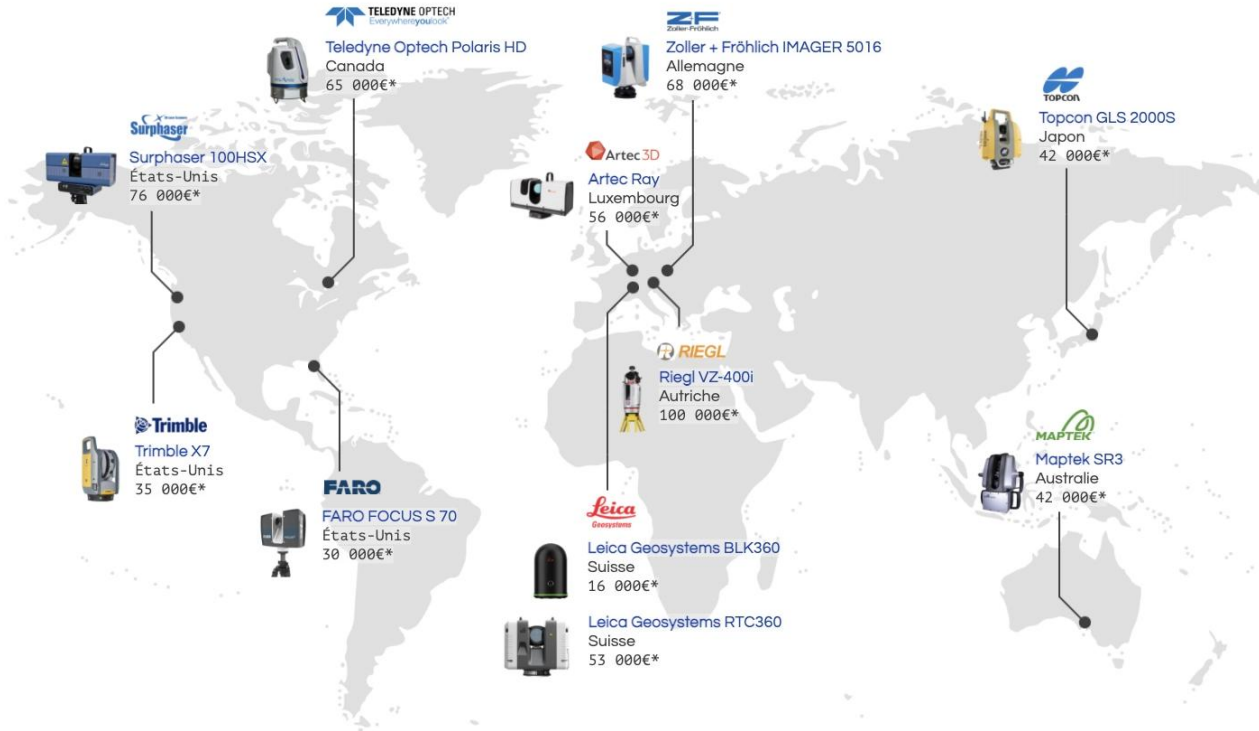
On peut distinguer entre le lidar 1D, 2D ou 3D.

Ils fonctionnent de la même manière, la différence réside dans le nombre de dimensions exploitées.

Figure 7-1 Le scanner laser terrestre et ses composants

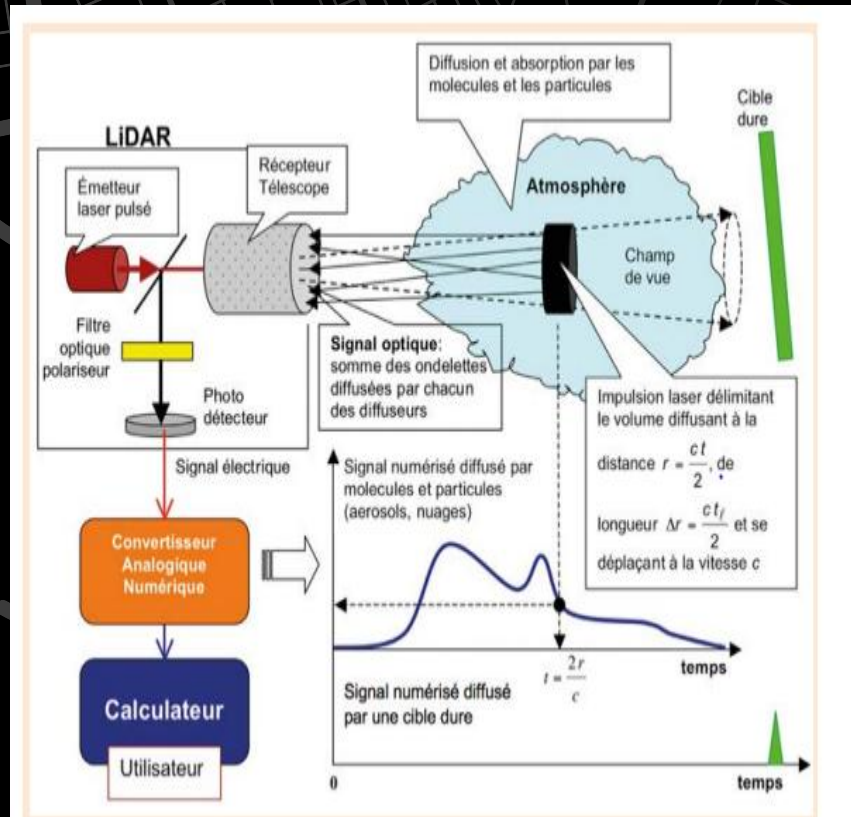
Cartographie de produits

Scanners 3D laser terrestres (TLS) en 2021



Source : Données du fabricant en juillet 2021.

Lidar spatiale



Les données lidar spatiales post-traitées sont connues comme des données de nuages de points. Les nuages de points initiaux sont des ensembles volumineux de points d'altitude 3D qui incluent des valeurs x, y et z, ainsi que des attributs supplémentaires, tels que des horodatages GPS. Les entités de surface spécifiques que le laser rencontre sont classées après le post-traitement du nuage de points lidar initial

SLA: Shuttle Laser Altimeter
VCL Vegetation Canopy Lidar Mission
Ice, Cloud, and Land Elevation Satellite (ICESat)

Lidar aéroporté:

Distance appareil-sol

$$R = \frac{C \times t}{2}$$

t : temps de parcours du signal, à la vitesse C

Résolution en distance

$$\Delta R = \frac{1}{2} C \times \Delta t$$

Δt : résolution temporelle du détecteur

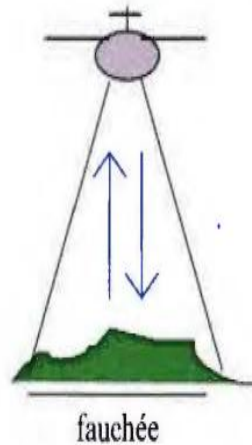
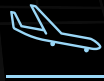


Figure 3 : Principe de la mesure de distance par laser aéroporté

- Un distancemètre laser
- Un vecteur aérien (Drone, avion, hélicoptère, satellite)
- Un mécanisme de déviation du faisceau laser
- Un système de positionnement GPS – INS (centrale inertielle)



1

un scanner laser
est embarqué
dans un avion



2

Lidar est combiné a :
-un dispositif GNSS
-centrale inertielle



3

Les ondes laser se
réfléchissent et
puis sont reçus



4

données se
présentent sous
forme d'un nuage
de points 3D



5

Traitement et
exploitation des
données



Applications du lidar

génération d'un MNE a l'aide des données Lidar

04

-Production de livrables topographiques:

MNS (Modèle numérique de surface),
MNT (Modèle numérique de terrain),
MNE (Modèle numérique d'élévation),
MNC (Modèle numérique de canopée),
MNH (Modèles numériques de hauteur),

Étapes Création d'un MNE utilisant les données LIDAR :

Données :

Nuage de points LIDAR
Open topography

Logiciel :

QGIS 3.16
Extension : LASTOOLS

Étapes :

Téléchargement et Visualisation d'un Nuage de points
Produire un MNE

Point Cloud Job Results

Modify and resubmit this job
Full job metadata

Download job metadata
View job configuration

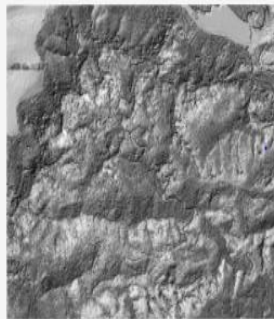
Job Id	Dataset	Title	Submission	Completion	Duration	Num. Points	Final Status
pc1646832002337	JN16_KumapostEQ	surveyin	2022-03-09 13:20:02	2022-03-09 13:22:14	132 secs	15,935,185	Done ✓

Download Data

- Point Cloud Results
 - Download point cloud data in LAZ format: points.laz (79.6 MB)
- DEM Results
 - Download DEM (TIN): output.tin.targz (9.6 MB)

Visualization Products

- Ztin
 - View with Google Map



Dataset Information

Dataset Name Post-Kumamoto Earthquake (16 April 2016) Rupture Lidar Scan
Dataset Short Name JN16_KumapostEQ
DOI <https://doi.org/10.5069/G9SX6B9T>

Data Access This material is based on [data, processing] services provided by the OpenTopography Facility with support from the National Science Foundation under NSF Award Numbers 1833703, 1833643, and 1833632.

Dataset Acknowledgement Chiba, T. (2018): Post-Kumamoto Earthquake (16 April 2016) Rupture Lidar Scan airborne lidar survey. Air Asia Survey Co., Ltd. Distributed by OpenTopography.

Dataset Citation Post-Kumamoto Earthquake (16 April 2016) Rupture Lidar Scan. Distributed by OpenTopography. <https://doi.org/10.5069/G9SX6B9T>. Accessed: 2022-03-09

Horizontal Coordinates Japan Plane Rectangular Coordinate System (system 2) [EPSG: 2444]
Vertical Coordinates JGD2000 [EPSG: 6694]

lasplit

ParamètresJournal

☐ verbose
☐ run new 64 bit executable
☐ open LAStools GUI
input LAS/LAZ file

number of digits for file names
5
how to split
by_flightline
interval or number
5.000000
additional command line parameter(s) [optionnel]

Output LAS/LAZ file [optionnel]

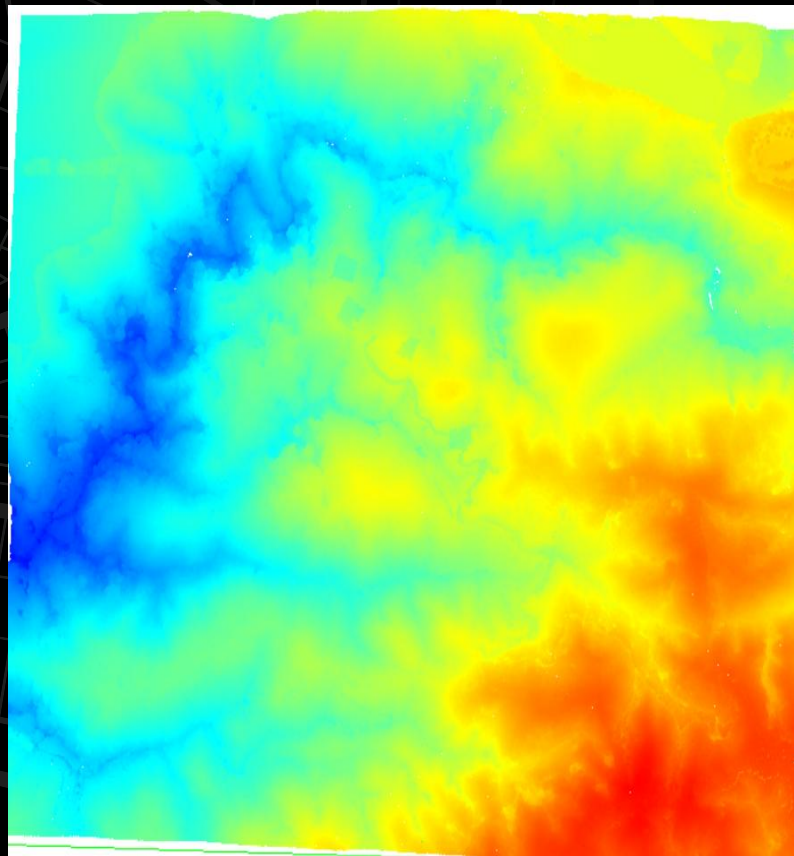
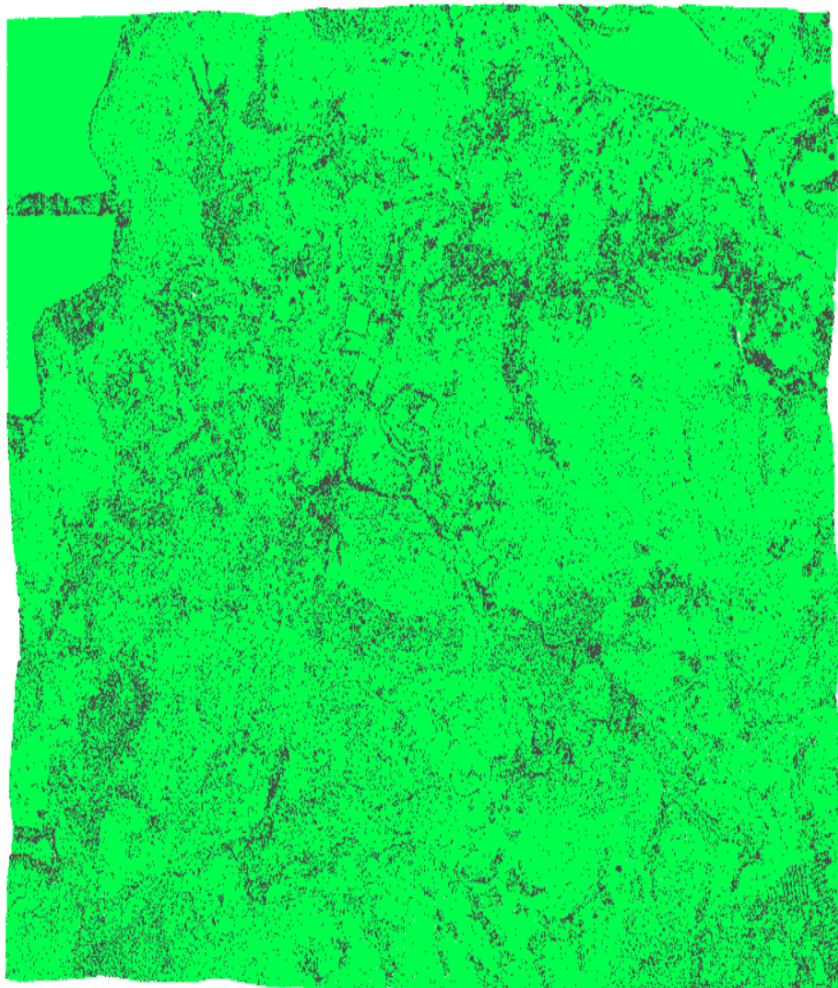
0%
Exécuter comme processus de lot...

las2demPro

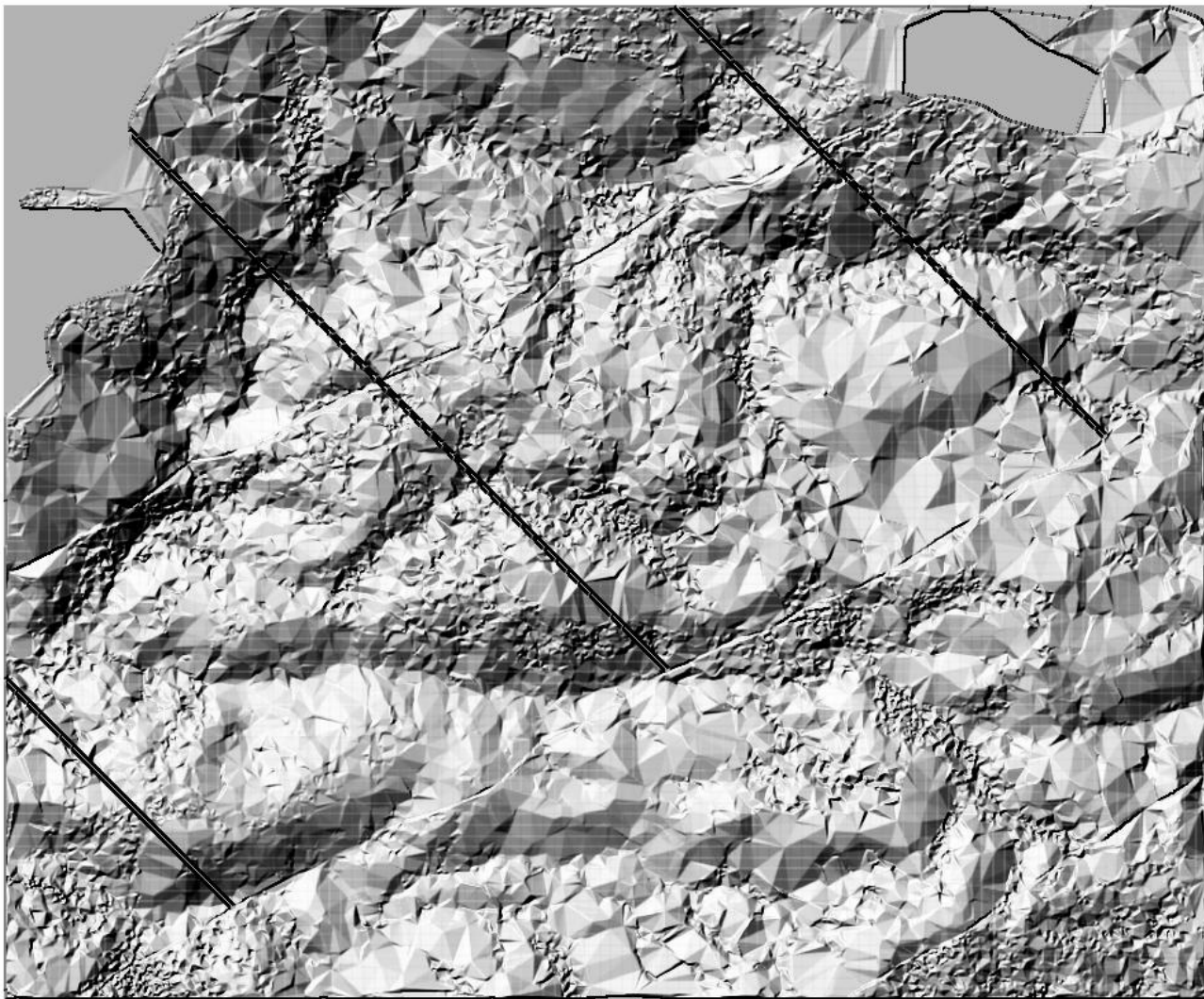
ParamètresJournal

input directory
C:\Rihaab\SGIT\TPs\MNT\split
input wildcard(s)
*.las
filter (by return, classification, flags)
keep_class 2
step size / pixel size
1.000000
Attribute
elevation
Product
actual values
☐ use tile bounding box (after tiling with buffer)
output appendix [optionnel]

0%
Exécuter comme processus de lot...
Annuler
ExécuterFermer

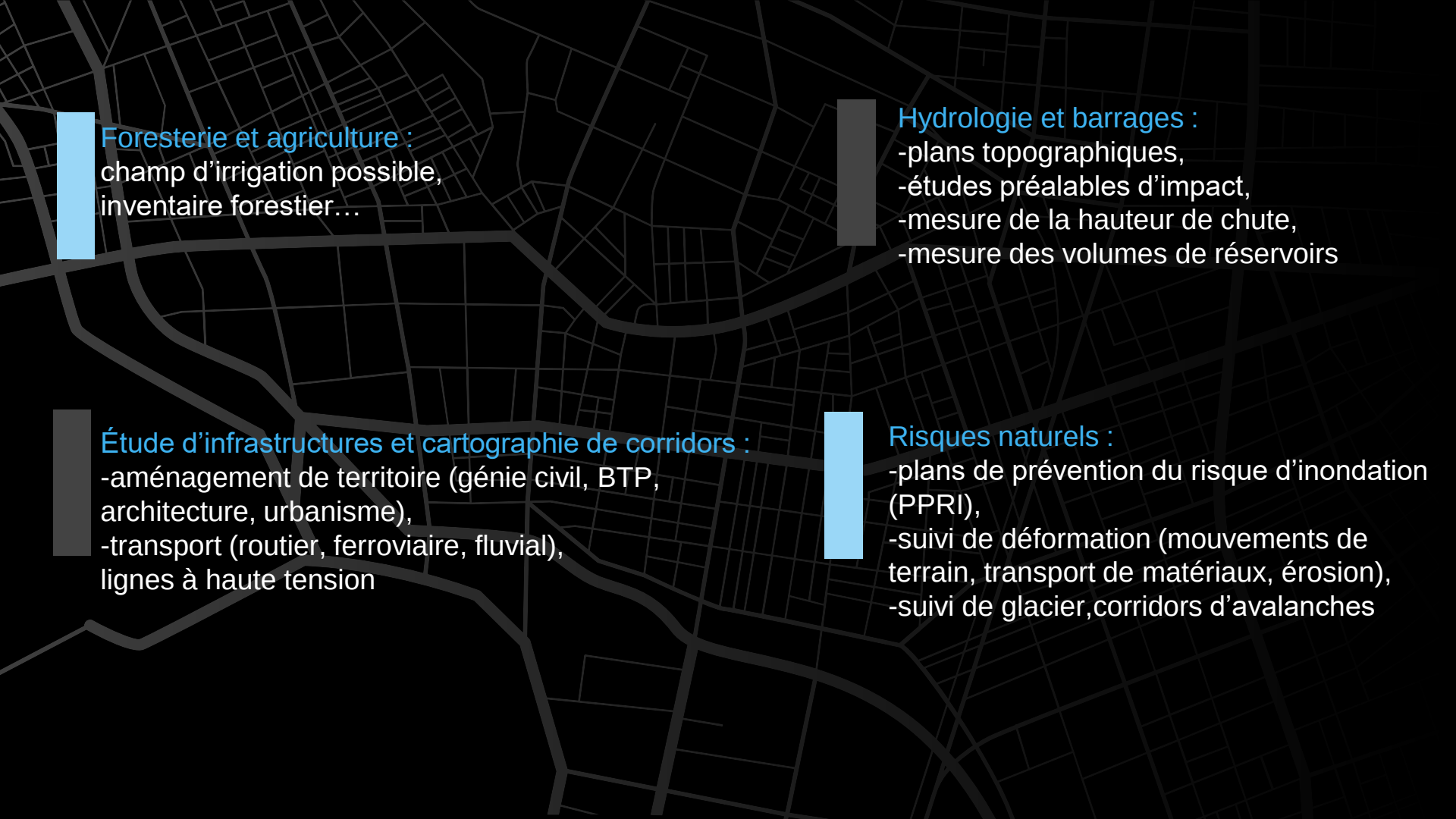


RESULTAT





Autres applications des systèmes Lidar



Foresterie et agriculture :
champ d'irrigation possible,
inventaire forestier...

Hydrologie et barrages :

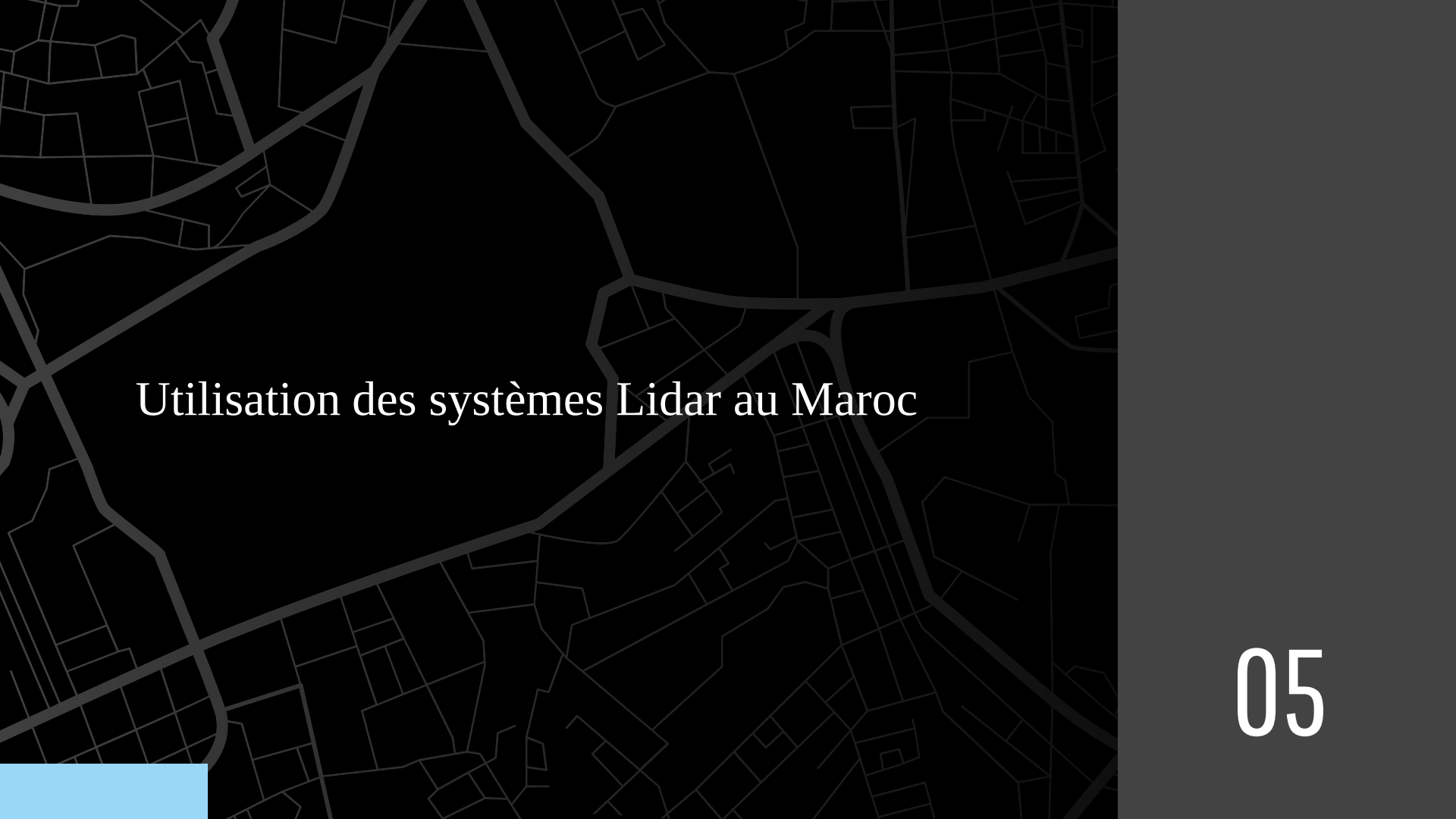
- plans topographiques,
- études préalables d'impact,
- mesure de la hauteur de chute,
- mesure des volumes de réservoirs

Étude d'infrastructures et cartographie de corridors :

- aménagement de territoire (génie civil, BTP, architecture, urbanisme),
- transport (routier, ferroviaire, fluvial),
lignes à haute tension

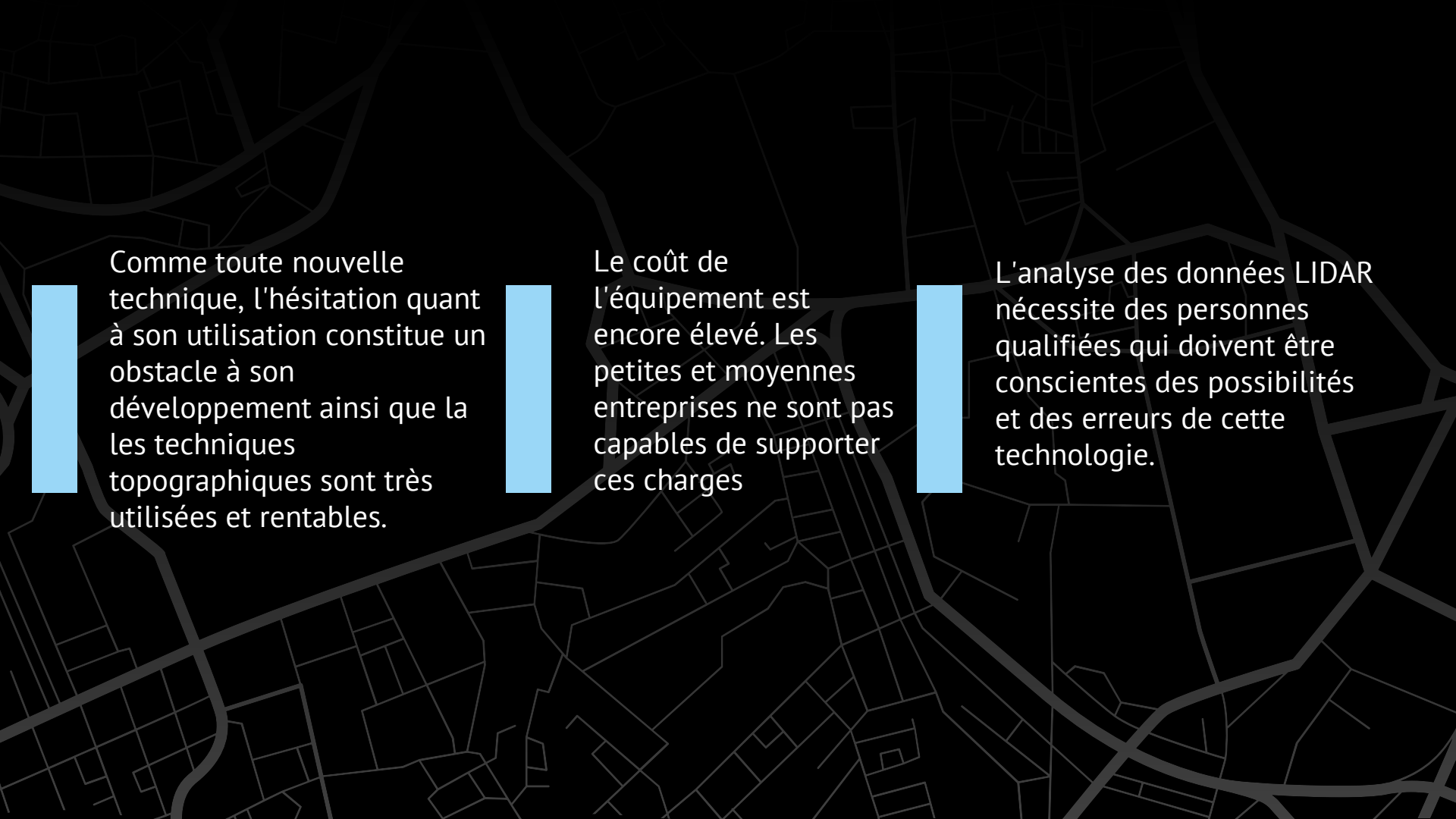
Risques naturels :

- plans de prévention du risque d'inondation (PPRI),
- suivi de déformation (mouvements de terrain, transport de matériaux, érosion),
- suivi de glacier, corridors d'avalanches



Utilisation des systèmes Lidar au Maroc

05



Comme toute nouvelle technique, l'hésitation quant à son utilisation constitue un obstacle à son développement ainsi que la les techniques topographiques sont très utilisées et rentables.

Le coût de l'équipement est encore élevé. Les petites et moyennes entreprises ne sont pas capables de supporter ces charges

L'analyse des données LIDAR nécessite des personnes qualifiées qui doivent être conscientes des possibilités et des erreurs de cette technologie.

Sources gratuits de données lidar
et logiciels de traitements



Nuages de points lidar :

Open Topography

USGS Earth Explore

United States Inter-agency Elevation Inventory

National Ecological Observatory Network neon

LIDAR Data Online

logiciels de traitements :

Qgis

Arcgis

Vision lidar ...

langage de programmation (python..)

Références:

https://people.wou.edu/~taylors/xuchang/slides/9_lidar_overview.ppt

https://www.dnr.wa.gov/publications/bc_fp_lidar_pres_moskal.ppt

<https://www.geodose.com/2020/01/tutorial-lidar-data-processing-lastools-qgis.html>

https://www.fig.net/resources/proceedings/fig_proceedings/fig2011/papers/ts03f/ts03f_bouziani_5242.pdf

MERCI POUR VOTRE ATTENTION

